第 3 章　单变量函数的微分学

从第2章中我们知道, 当引进变量后, 平面上的曲线就可以看成是变量之间的函数的图像, 物理中一些变量与变量之间的关系也是用函数表示. 因此无论是曲线的切线还是运动质点速度等物理问题, 就抽象为研究函数变量之间的变化率.这就是函数的导数. 本章主要介绍单变量函数导数 (也称为微商)、微分等概念和导数与微分的计算法则. 并利用导数进一步研究函数的中值定理、函数的单调性和凸性、利用导数求函数极限的L'Hospital 法则以及函数的Taylor等等内容.

§3.1　导数

3.1.1　导数的定义

首先看两个来自几何和物理的例子.

1° 曲线的切线

首先要明确什么是 "曲线上一点的切线" . 在初等几何中, 通常将只与圆周有一个交点的直线定义为圆的切线. 然而, 对于一般曲线来说, 这种定义方式就不适合了. 例如对于抛物线 (图 3.1), 显然只交抛物线于一点 A 的直线有多条, 其中有的明显就不是切线. 而对于图 3.2, 直线交图示曲线于两点, 显然在交点 A 处, 直线应该是 "切线" . 对于图 3.3 中的曲线, 在 A 点有一个尖点,在尖点处, 与曲线相交于一点的"切线"却有两条.

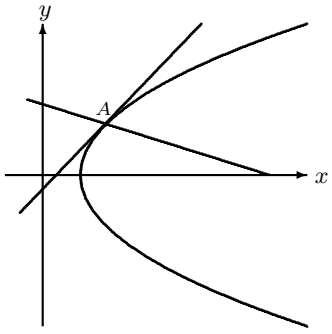


图 3.1

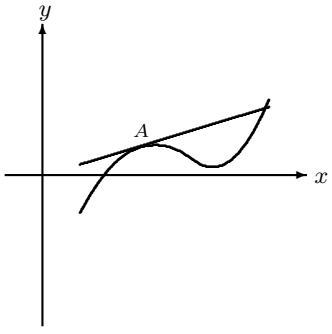


图 3.2

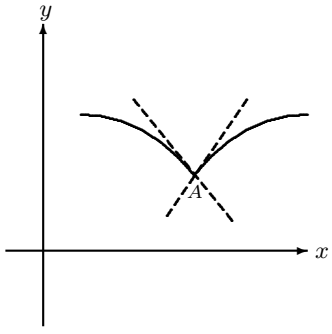


图 3.3

那么, 该如何定义一条曲线的切线呢? 一个可行的途径是从割线开始. 连接曲线 C 上两点 M_0 和 M, 作一条割线 L (图 3.4), 当点 M 沿着曲线 C 滑动到 M_0 时, 如果 L 有一个 "极限位置" , 我们便将这个 "极限位置" 上的直线 l, 定义为曲线在点 M_0 的切线.

平面上过一点的直线可由直线与 x 轴的正向的夹角 α 来表征. 这个夹角 α 是指正 x 轴绕原点沿逆时针方向转动, 并在首次变得与该直线平行时所扫过的角度, 因此满足 $0 \leqslant \alpha < \pi$. 角度的正切 $\tan\alpha$ (如果存在) 称为直线的斜率.

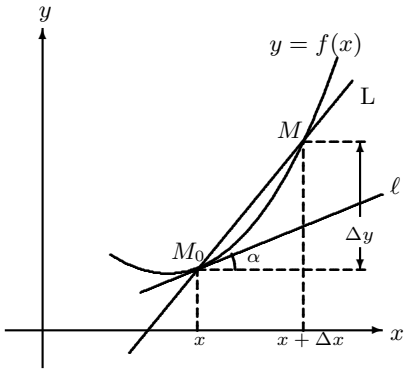


图 3.4

设 $\alpha(M)$ 是割线 M_0M 与 x 轴的夹角, 如果

$$\lim_{M\to M_0} \alpha(M) = \alpha$$

则极限值 α 应该是 M_0 点处切线与 x 轴的夹角.

现在假设曲线 C 由函数 $y = f(x)$ 表示 (或者说曲线是函数 $f(x)$ 的图象), 点 M_0 的坐标是 $M_0(x_0,\ f(x_0))$, 动点 M 的坐标是 $M(x,\ f(x))$, 所以割线的斜率是

$$\tan\alpha(M) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

故上述求极限的过程就是

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \tan\alpha(M) = \tan\alpha$$

如果左边的极限存在, 该极限就是切线的斜率.

2° 直线运动质点的瞬间速度

考察沿直线作变速运动的一个质点. 设质点所运动的距离与时间之间的关系为 $S = S(t)$. 因此在从 t_0 到 t 这段时间间隔内, 质点运动的平均速度是

$$\overline{v} = \frac{S(t) - S(t_0)}{t - t_0}$$

显然, 这个平均速度并不能完全反映质点在 t_0 到 t 这段时间内更具体的运动规律. 如果要了解质点在某一时刻运动的变化规律 (即速度), 只要上述平均的时间间隔越来越短. 特别, 如果极限

$$\lim_{t\to t_0} \overline{v} = \lim_{t\to t_0} \frac{S(t) - S(t_0)}{t - t_0}$$

存在, 则称为在时刻 t_0 时, 质点运动的**瞬时速度**.

无论是几何上的从割线到切线, 还是物理中的从平均速度到瞬时速度, 取极限的对象都是差商的形式, 刻画的都是函数在一点的变化率. 或者说是在一点函数的因变量与自变量的变化量之间的比率. 我们将其抽象出来, 就有了关于导数的定义.

定义 3.1 设 $y=f(x)$ 在 x_0 的邻域中有定义, 若下列差商的极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在, 则称它为 $y=f(x)$ 在 x_0 的导数(或微商), 记成 $f'(x_0)$, $\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}$ 或 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}$, 并称 $f(x)$ 在 x_0 可导.

显然, 函数的导数的几何意义和物理意义正是函数图像在一点切线的斜率,或动点在一个时刻的瞬时速度.因此, 导数是一个局部的概念.

用 "增量" 的语言, 上述定义就是, 对于函数 $f(x)$, 当给自变量 x 在一点 x_0 处一个增量 Δx 时(这里 Δx 可正可负, 但不为零), 则函数值就相应有一个增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$, $f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 就是两个增量之比(即差商)的极限

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

如果函数在一点的导数不存在, 一般来说它的图像在该点无法定义切线. 一个特殊情形是在一点 $\frac{\Delta y}{\Delta x}\to\infty$ $(\Delta x\to 0)$, 即函数的图象在该点切线的斜率是无穷大, 也就是切线平行于 y 轴. 今后我们一般不考虑这样的切线.

和讨论函数的连续性一样, 也需要讨论函数的单侧可导性. 它对研究函数在一点的导数, 会提供较有用的信息.

定义 3.2 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的右边近旁有定义, 如果 $\Delta x>0$, 且

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称它为 $f(x)$ 在 x_0 的右导数, 记成 $f'_+(x_0)$, 并称 $f(x)$ 在 x_0 右可导. 类似可定义 $y=f(x)$ 在 x_0 的左可导和它的左导数 $f'_-(x_0)$.

显然, $f(x)$ 在 x_0 可导的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 左、右可导, 并有

$$f'_+(x_0)=f'_-(x_0).$$

定义 3.3 如果 $y=f(x)$ 在区间 I 的每一点都可导, 则称 $f(x)$ 在 I 上可导. 如果区间 I 包含有端点, 则在该端点处, $f(x)$ 只需有相应的单侧可导性.

如果 $y=f(x)$ 在区间 I 中每一点都可导, 则对于任意给定的 $x\in I$, 对应关系

$$x\longmapsto f'(x)$$

又确定了 I 上的一个函数, 称为 $f(x)$ 的**导函数**, 记成 $f'(x)$, y', $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ 等.

例 3.1.1 设 $y=c$ (常数), 求 y'.

解 $y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{0}{\Delta x}=0.$

从直观上看, $y=c$ 是一条水平直线, 其上任意一点都有斜率为零的切线 (也是水平的直线). 从物理上看, 一个运动质点的距离在任何时刻都是 c, 说明质点是静止的, 其瞬时速度当然时时刻刻为零. 后面我们还将证明导数处处为零的函数也只能是 $y=c$.

例 3.1.2 设 $y=x^n,\ \ x\in(-\infty,+\infty)$, 其中 n 是自然数. 求 y'.

解 对于任意实数 x, 由二项式定理得

$$\Delta y=(x+\Delta x)^n-x^n=nx^{n-1}\Delta x+\frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2+\cdots+(\Delta x)^n$$

故

$$y'=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\left[nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x+\cdots+(\Delta x)^{n-1}\right]=nx^{n-1}.$$

即 $y=x^n$ 的导函数是 $y'=nx^{n-1}$, 导函数的定义域也是 $(-\infty,+\infty)$. 特别, 当 $n=1$ 时, 函数 $y=x$ 的导函数为常值函数 $y=1$, 即 $y=x$ 在每一点的切线的斜率都是 1.

例 3.1.3 求正弦函数和余弦函数的导函数.

解 记 $y=\sin x,\ \ x\in(-\infty,+\infty)$. 则对任意一点 x,

$$\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x=2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}$$

由 $\cos x$ 的连续性以及基本极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$$

得

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\lim_{\Delta x\to0}\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}=\cos x$$

即 $(\sin x)'=\cos x$, 类似可得 $(\cos x)'=-\sin x$.

例 3.1.4 求对数函数 $y=\log_a x,\ x\in(0,\ +\infty)$ 的导函数, 这里 $a>0$, 且 $a\neq1$.

解 对于任意的 $x>0$, 有 $\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}$, 且

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}=\frac{1}{\ln a}\frac{\ln\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}$$

利用极限 (见 §2.1 节例 2.1.6)

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

得

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}.$$

特别当 $a=\mathrm{e}$ 时, 上面的结果为

$$(\ln x)'=\frac{1}{x},\ \ x\in(0,+\infty)$$

由此可见, 对于以 e 为底的自然对数的导数比较简单.

例 3.1.5 求下列分段函数的导函数

$$f(x)=\begin{cases} x^3, & x\geqslant 0\\ x^2, & x<0\end{cases}$$

解 函数 $f(x)$ 由函数 $y=x^3$ $(x\geqslant 0)$ 以及 $y=x^2$ $(x<0)$ 在 $x=0$ 处拼接而成. 当 $x>0$ 时, $f'(x)=3x^2$, 当 $x<0$ 时, $f'(x)=2x$, 当 $x=0$ 时,

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{(\Delta x)^3}{\Delta x}=0$$
$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{(\Delta x)^2}{\Delta x}=0$$

所以

$$f'(x)=\begin{cases} 3x^2, & x>0\\ 0, & x=0\\ 2x, & x<0\end{cases}$$

上面的例子中函数的导函数都存在, 而且函数在定义域内也连续. 这个现象不是偶然的.

定理 3.4 *若 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 连续. 换句话说, 若函数在一点 x_0 不连续, 则在 x_0 处不可导.*

证明 由已知条件, 极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$$

存在. 所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}(f(x)-f(x_0))&=\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)\right)\\ &=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\lim_{x\to x_0}(x-x_0)=f'(x_0)\cdot 0=0\end{aligned}$$

或者说, 在 x_0 的附近, $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 有界, 即有 $r>0$ 和 $M>0$, 使

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|<M\quad (0<|x-x_0|<r).$$

即当 $0<|x-x_0|<r$ 时有

$$|f(x)-f(x_0)|<M|x-x_0|,$$

命 $x\to x_0$, 也可得证. □

定理 3.4 的逆命题并不成立, 即连续函数未必可导.

例 3.1.6 函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处连续, 但是在 $x=0$ 不可导.

证明 当 $x=0$时

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x-0}{\Delta x}=1,$$
$$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x-0}{\Delta x}=-1.$$

所以 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导. 注意, 从图3.5 可以看出, 函数在 $x=0$ 有一个尖点, 即在 $x=0$ 不光滑, 所以没有切线.

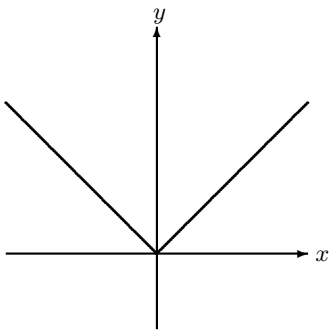


图 3.5

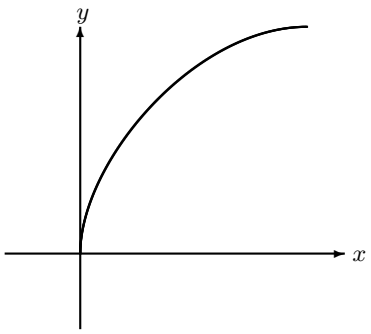


图 3.6

例 3.1.7 函数 $f(x)=x^{1/3}$ 在 $x=0$ 连续, 但不可导.

证明 在 $x=0$ 处

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^{1/3}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{(\Delta x)^{2/3}}=+\infty.$$

这个例子说明函数的导数不存在的另一种形式, 即在一点有 “斜率是无穷大” 的切线. 此时 $f(x)=x^{1/3}$ 的图形在 $(0,0)$ 处的切线平行于 y 轴(见图3.6).

以上两个例子中的连续函数只在一点不可导. 很容易举出连续函数在若干点不可导的例子. 更令人惊讶的是 Weierstrass 曾提出并构造了一个在实数轴上处处连续、但是处处不可导的函数! 这些例子说明, 函数的连续性和函数的可导性, 是有较大差别的. 对比连续和可导的定义, 我们也可以感到这种差别: 连续性只是定性地描述函数的一种局部性态, 即当自变量变化很小时, 函数对应的变化也很小. 而可导性则给出这种变化的一种定量的刻划, 即函数相应的变化与自变量的变化的比值的极限是存在有限的.

3.1.2 导数的四则运算

定理 3.5 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导, 则 $f(x)\pm g(x), f(x)g(x)$ 及 $\frac{f(x)}{g(x)}$ (当 $g(x)\neq 0$ 时) 皆可导, 并有

1° $(f(x)\pm g(x))'=f'(x)\pm g'(x)$;

2° $(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;

3° $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

证明 关于 1°, 直接由导数的定义和极限的运算即可证得. 关于 2°, 利用下列恒等式

$$\begin{aligned}&f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)\\ &= f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x) + f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)\end{aligned}$$

并根据可导函数的连续性, 得

$$\begin{aligned}(f(x)g(x))' &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x) + f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}g(x+\Delta x) + \lim_{\Delta x\to 0}f(x)\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}\\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x).\end{aligned}$$

关于 3°, 首先注意到, 函数 $g(x)$ 在点 x 处可导, 所以在这一点连续. 因此在 x 处, 条件 $g(x)\neq 0$ 意味着在 x 的附近 $g(x)$ 也不为零. 所以当自变量的增量 Δx 非常小时, $g(x+\Delta x)\neq 0$, 这时有

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{g(x)}\right)' &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\left(\frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)}\right)\\ &= -\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{g(x)g(x+\Delta x)}\\ &= -\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{g(x)g(x+\Delta x)}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}\\ &= -\frac{g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$

再由 2° 即得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \left(f(x)\frac{1}{g(x)}\right)' = f'(x)\frac{1}{g(x)} - f(x)\left(\frac{1}{g(x)}\right)'\\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$

□

例 3.1.8 设 $f(x)$ 可导, 则 $(cf(x))' = cf'(x)$, 其中 c 是常数. 这个结论是显然的.

例 3.1.9 求 $f(x) = x^2(\sin x + \cos x)$ 的导数.

解

$$f'(x) = (x^2)'(\sin x + \cos x) + x^2(\sin x + \cos x)'$$
$$= 2x(\sin x + \cos x) + x^2(\cos x - \sin x).$$

例 3.1.10 求函数 $\tan x$ 和 $\cot x$的导数.

解

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - (\cos x)'\sin x}{\cos^2 x}$$
$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

类似可得

$$(\cot x)' = -\csc^2 x.$$

例 3.1.11 求函数 $\sec x$ 和 $\csc x$ 的导数.

解

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$
$$= \tan x \sec x.$$

类似可得

$$(\csc x)' = -\cot x \csc x.$$

3.1.3 复合函数的求导法则

现在讨论复合函数的求导法则, 通常称为求导的**链式法则**.

定理 3.6 *设函数 $y = g(x)$ 定义在区间 I 上, 函数 $z = f(y)$ 定义在区间 J 上, 且 $g(I) \subset J$. 如果 $g(x)$ 在点 $x \in I$ 处可导, 而 $f(y)$ 在点 $y = g(x)$ 可导, 那么复合函数 $f \circ g$ 在点 x 处可导, 且有*

$$(f \circ g)'(x) = (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

证明 任取 $x_0 \in I$, 记 $y_0 = g(x_0)$. 这里我们只考虑 x_0 和 $g(x_0)$ 都不是所在区间的端点的情况, 对于出现端点的情况, 只需在下面的证明中做一些简单修改. 定义

$$h(y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(y_0)}{y-y_0} & y \neq y_0, \\ f'(y_0) & y = y_0, \end{cases}$$

显然, $h(y)$ 在 y_0 连续

$$\lim_{y\to y_0} h(x) = \lim_{y\to y_0} \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} = f'(y_0) = h(y_0).$$

于是

$$\frac{f(g(x))-f(g(x_0))}{x-x_0}=h(g(x))\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0},$$

这是因为当 $g(x)=g(x_0)$ 时, 上式两端都等于0, 当 $g(x)\neq g(x_0)$ 时, 根据 $h(x)$ 的定义, 上式为

$$\frac{f(g(x))-f(g(x_0))}{x-x_0}=\frac{f(g(x))-f(g(x_0))}{g(x)-g(x_0)}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0},$$

因此也成立. 令 $x\to x_0$, 根据 $h(x)$ 在 x_0 的连续性 , 就有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\frac{f(g(x))-f(g(x_0))}{x-x_0}&=\lim_{x\to x_0}h(g(x))\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\\&=h(g(x_0))g'(x_0)=f'(g(x_0))g'(x_0).\end{aligned}$$

这样就完成了定理的证明. □

定理 3.6 也可以表示成:

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

即, 如果 z 是变量 x 的复合函数, 中间变量为 y, 那么为了求 z 对 x 的微商 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$, 可先求 z 对中间变量 y 的微商 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$, 再求中间变量 y 对 x 的微商 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 将所得结果相乘就得到 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

对于多层复合函数, 由定理 3.6 也可得到类似的求导法则. 例如 $y=f(u)$ 对 u 可导, $u=g(v)$ 对 v 可导, $v=h(x)$ 对 x 可导, 且后一个函数的值域包含在前一个函数的定义域中, 则复合函数 $y=f\circ g\circ h(x)$ 对 x 也可导, 而且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=f'(g(h(x)))g'(h(x))h'(x).$$

例 3.1.12 求 $\sin x^3$ 的导数.

解 记 $z=\sin x^3$, 中间变量 $y=x^3$, 则函数可以看成 $z=\sin y$ 和 $y=x^3$ 的复合函数. 所以, 由求导的链式法则得

$$(\sin x^3)'=(\sin y)'(x^3)'=\cos y\cdot 3x^2=3x^2\cos x^3.$$

从这个例子可以看出, 求复合函数的导数, 首先需要明确该函数是由哪些函数复合而成的, 也就是说, 要明确中间变量.

例 3.1.13 求 $z=\sin(\cos x^2)$ 的导数.

解 该函数是 $z=\sin u,\ \ u=\cos v,\ \ v=x^2$ 三个函数复合而成的. 所以

$$(\sin(\cos x^2))'=(\sin u)'(\cos v)'(x^2)'=-2x\cos u\sin v=-2x\cos(\cos x^2)\sin x^2.$$

例 3.1.14 求 $z=(1-x)^9$ 的导数.

解 将 $(1-x)^9$ 用二项式定理展开, 应用 $(x^n)'=nx^{n-1}$ 以及导数的四则运算, 可以求出该函数的导数. 但是如果将该函数看成 $z=y^9$ 和 $y=1-x$ 的复合, 则运算更为简单:

$$((1-x)^9)'=(y^9)'(1-x)'=-9y^8=-9(1-x)^8.$$

例 3.1.15 求 $z=\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^3$ 的导数.

解 该函数可以看成是 $z=y^3$ 和 $y=\frac{1+x}{1-x}$ 的复合函数. 所以

$$\begin{aligned}\left[\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^3\right]'&=(y^3)'\left(\frac{1+x}{1-x}\right)'=3y^2\frac{1\cdot(1-x)-(1+x)(-1)}{(1-x)^2}\\&=3\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2\cdot\frac{2}{(1-x)^2}=\frac{6(1+x)^2}{(1-x)^4}.\end{aligned}$$

例 3.1.16 设 $f(x)$ 在点 x 处可导, 且 $f(x)\neq 0$, 则函数 $\ln|f|$ 在点 x 可导, 且

$$(\ln|f|)'=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

特别有

$$(\ln|x|)'=\frac{1}{x},\quad x\neq 0.$$

解 由于 $f(x)$ 在点 x 可导, 所以连续, 因此存在一个含 x 的区间 $(x-\delta,\ x+\delta)$, 使得函数 f 在其上的取值保持同号. 当 f 在 $(x-\delta,\ x+\delta)$ 上取正号时, $|f|=f$, 即 $\ln|f|=\ln f$, 它是函数 $z=\ln y,\ \ y=f(x)$ 的复合函数, 因此

$$(\ln|f|)'=(\ln y)'\cdot f'(x)=\frac{1}{y}\cdot f'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

当 f 在 $(x-\delta,\ x+\delta)$ 上取负号时, $|f|=-f$, 所以 $\ln|f|=\ln(-f)$, 它是函数 $z=\ln y,\ \ y=-f(x)$ 的复合函数, 此时

$$(\ln|f|)'=(\ln y)'\cdot(-f'(x))=\frac{1}{y}\cdot(-f'(x))=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

纵上所述, 即有本例子的结果.

3.1.4 反函数的求导法则

我们知道, 如果函数 f 在区间上连续, 且有反函数 f^{-1}, 则 f 必须严格单调, 而且反函数 f^{-1} 在其定义域上也连续. 如果函数 f 可导, 自然要问, 其反函数是否也可导, 如果答案是肯定的, 那么如何计算反函数的导数?

定理 3.7 *设 $y=f(x)$ 在区间 I 上连续, 且有反函数 f^{-1}, 如果 f 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x_0)\neq 0$. 则定义在区间 $J=f(I)$ 的反函数 f^{-1} 在点 $y_0=f(x_0)$ 也可导, 且*

$$(f^{-1})'(y_0)f'(x_0)=1$$

或写成

$$(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}=\frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

证明 我们只对 x_0 以及 y_0 不是区间端点的情况进行证明. 对于端点, 只需将下列证明作一点修改即可.

从定义出发, 要证明反函数 $f^{-1}(y)$ 的可导性, 就看

$$\lim_{y\to y_0}\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)}{y-y_0}$$

的极限是否存在. 因为 $x=f^{-1}(y)$, $x_0=f^{-1}(y_0)$, 所以

$$\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)}{y-y_0}=\frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)}=\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)^{-1}$$

因为反函数 $x=f^{-1}(y)$ 也连续,所以当 $y\to y_0$ 时, $x\to x_0$, 在上式两边令 $y\to y_0$ 即得定理的结论. □

注记

1° 注意到, 在同一直角坐标系中, 函数 $y=f(x)$ 和反函数 $x=f^{-1}(y)$ 的图像相同. 于是对于图像上一点 (x,y) 处的切线 L, 从函数 $y=f(x)$ 的角度看, 其斜率就是 L 与自变量所在的数轴 x 轴正向的夹角α 的正切 $\tan\alpha$, 从 $x=f^{-1}(y)$ 的角度看 L 的斜率就是 L 与自变量 y 所在的数轴 y 轴正向的夹角β ($\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$) 的正切 $\tan\beta$, 两者互为倒数.

2° 如果 $f'(x_0)=0$, 即曲线在这一点 (x_0,y_0) $(y_0=f(x_0))$ 的切线平行于 x 轴, 因此从 $x=f^{-1}(y)$ 的角度看, 切线与自变量所在的数轴 y 轴的斜率是无穷大. 所以 $f^{-1}(y)$ 在 $y_0=f(x_0)$ 不可导 (或者说导数是无穷大). 例如 $y=f(x)=x^3$, 这是一个严格单调增的连续函数, 其反函数是 $x=f^{-1}(y)=\sqrt[3]{y}$. 因为 $f'(0)=0$, 所以 $f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 不可导.

3° 一般来说, 习惯上我们用 x 表示一个函数的自变量, y 表示因变量. 所以在不会造成混淆的情况下, 我们通常记 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$. 在这个记号下, 函数 $y=f(x)$ 和它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 图像在Oxy 平面上关于直线 $x=y$ 对称.

例 3.1.17 求反三角函数的导函数.

解 $y=\arcsin x$ 是 $x=\sin y$, $|y|<\frac{\pi}{2}$ 的反函数, 而 $x=\sin y$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$ 内可导, 且 $(\sin y)'=\cos y\neq 0$, 所以在对应的区间 $(-1,1)$ 内, $y=\arcsin x$ 可导, 且

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

同样可得

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad x\in(-1,1).$$

现在考虑函数 $y=\arctan x$, 它是 $x=\tan y$ 的反函数, 因为在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$ 内, $(\tan y)'=\sec^2 y\neq 0$, 所以

$$(\arctan x)'=\frac{1}{(\tan y)'}=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2},\ |x|<+\infty.$$

类似有

$$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2},\quad |x|<+\infty.$$

例 3.1.18 指数函数 $y=a^x$ 的导函数. 这里 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

解 指数函数 $y=a^x$ 是对数函数 $x=\log_a y$ 的反函数, 而在区间 $(0,\ +\infty)$ 上, $(\log_a y)'=\frac{1}{y\ln a}\neq 0$, 所以反函数 $y=a^x$ 在对应的区间 $(-\infty,\ +\infty)$ 内可导,

$$(a^x)'=\frac{1}{(\log_a y)'}=y\ln a=a^x\ln a,\quad x\in(-\infty,\ +\infty).$$

特别, 当 $a=\mathrm{e}$ 时, 有

$$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x,\quad x\in(-\infty,\ +\infty),$$

即以 e 为底的指数函数的导函数等于其自身. 事实上, 这是该指数函数的特征性质. 以后我们将看到, 满足这种性质的函数一定正比于以 e 为底的指数函数, 即如果可导函数 f 满足 $f'=f$, 则 $f(x)=C\mathrm{e}^x$, 其中 C 是任意常数. 从这个角度看, 以 e 为底的指数函数 e^x 以及他的反函数 (以 e 为底的对数函数) $\ln x$ 具有一定的特殊地位是可以理解的.

例 3.1.19 设 $y=x^\alpha,\ (x>0)$, 这里 α 是任意实数. 证明 $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$.

证明 当 α 是自然数 (包括 $\alpha=0$) 时, 我们已经根据函数导数的定义给予了证明. 当 $\alpha\neq 0$ 时 (当然也包括正的自然数), $x^\alpha=\mathrm{e}^{\alpha\ln x}$, 它是函数 $y=\mathrm{e}^u$ 和函数 $u=\alpha\ln x$ 的复合函数. 所以

$$\frac{\mathrm{d}x^\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^u}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^u\cdot\frac{\alpha}{x}=\alpha x^{\alpha-1}.$$

从以上两个例子可知, 如果 $a>0$ 且 $a\neq 1$, 函数 $u=u(x)$ 在点 x 处可导, 函数 $y=a^{u(x)}$ 是 $y=a^u$ 和 $u=u(x)$ 的复合函数, 所以在 x 处可导, 且导函数是 $(a^u)'=a^{u(x)}u'(x)\ln a$.

如果 α 是任意常数, 函数 $v=v(x)$ 在 x 处可导, 且 $v(x)>0$, 则 $y=v^\alpha(x)$ 在 x 处也可导, 且导数是 $(v^\alpha)'=\alpha v^{\alpha-1}v'(x)$. 综合这些结论, 我们有

例 3.1.20 设 $u(x),v(x)$ 可导, 且 $v(x)>0$, 则函数 $y=v(x)^{u(x)}$ 可导, 其导数是

$$(v(x)^{u(x)})'=v(x)^{u(x)}\left(u'(x)\ln v(x)+\frac{u(x)v'(x)}{v(x)}\right).$$

证明 因为 $y=\mathrm{e}^{u(x)\ln v(x)}$ 是函数 $y=\mathrm{e}^{w},\ w=u(x)\ln v(x)$ 的复合, 所以 y 在 x 处的导数是

$$\begin{aligned} y'(x) &= \mathrm{e}^{u(x)\ln v(x)}(u\ln v)'(x) \\ &= v(x)^{u(x)}\left(u'(x)\ln v(x)+\frac{u(x)v'(x)}{v(x)}\right). \end{aligned}$$

本题也可采用下面的方法: 在 $y=u^{v}$ 的两边取对数, 得

$$\ln y(x)=u(x)\ln v(x)$$

求该式两端对 x 的导数, 有

$$\frac{y'(x)}{y(x)}=u'(x)\ln v+u(x)\frac{v'(x)}{v(x)}.$$

由此也给出了结果.

例 3.1.21 求 $y=x\mathrm{e}^{x}$ 的反函数的导数.

解 这里不必将反函数解出来,而是直接将 x 看做是 y 的函数并对 y 进行求导得

$$1=x'\mathrm{e}^{x}+xx'\mathrm{e}^{x}$$

解得

$$x'=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x}$$

注记

1° 两边取对数的方法具有一定的普适性. 因为对数的功效是将积化为和. 对于某些涉及乘积 (或幂) 的函数来说, 取对数再求导往往能带来便利.

2° 对于由方程 $\varphi(x,y)=0$ 给出的反函数或隐函数,只要认准了一个变量是另一个变量的函数, 在方程两边直接对自变量求导即可. 有关详细内容将在第二册中介绍.

3.1.5 基本初等函数的导数

至此, 我们已经掌握了六类基本初等函数的导数公式, 汇总如下:

$(c)'=0$ (c为常数);

$(\sin x)'=\cos x;$ $(\cos x)'=-\sin x;$

$(\tan x)'=\sec^{2}x;$ $(\cot x)'=-\csc^{2}x;$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}};$ $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}};$

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^{2}};$ $(\operatorname{arccot}x)'=-\frac{1}{1+x^{2}};$

$(e^{x})'=e^{x};$ $(\ln x)'=\frac{1}{x};$

$(a^{x})'=a^{x}\ln a;$ $(\log_{a}x)'=\frac{1}{x\ln a};$

$(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1};$

我们看到基本初等函数的导函数都是初等函数.

由上面公式, 并运用求导的四则运算、复合函数求导 (链式法则) 以及反函数求导, 不但可以断定初等函数在其定义域内是可导的, 而且可以求出它们的导数.

3.1.6 高阶导数

设 $y=f(x)$ 在区间 I 可导, 它的导函数 $y'=f'(x)$ 也称为函数 f 的一阶导数. 如果 $y'=f'(x)$ 作为 x 的函数, 仍然可导, 则称之为函数的二阶导数, 并记为 $f''(x)=(f'(x))'$. 以此类推, 如果函数 $f(x)$ 的第 $n-1$ 阶导函数仍然可导, 则其导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数, 并记为

$$y^{(n)}(x),\ f^{(n)}(x),\ \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}(x),\ \text{ 或 }\ \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}(x).$$

显然有

$$f^{(n)}(x)=(f^{(n-1)}(x))' \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-1} f}{\mathrm{d}x^{n-1}}\right).$$

高阶导数仍然有物理和几何上的意义, 例如设质点运动的位移作为时间 t 函数为 $s=s(t)$, 则其一阶导数为速度 $v(t)=s'(t)$, 二阶导数为加速度 $a(t)=v'(t)=s''(t)$. 从几何上看,曲线的一阶导数为切线, 二阶导数用来刻画曲线的弯曲程度 (见§3.5.2) .

从导数的定义看, 一个函数的导函数不必可导, 甚至不必连续 (见本节习题中的第 12 题) . 因此对函数求导的阶要求越高, 对函数的限制越多. 以 $f(x)=|x|$ 这个例子看, 该函数在 $x=0$ 不可导, 函数的图象在此有一个尖点, 不光滑. 因此一个函数可导, 通常形象地称函数光滑. 函数具有越高的高阶导数, 则函数就越“光滑”. 因此, 一般而言, 函数的性态也就越好.

如果两个函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都具有 n 阶导数, 那么显然有

$$(u(x)+v(x))^{(n)}=u^{(n)}(x)+v^{(n)}(x).$$

但是,对于它们乘积的高阶导数, 则有

定理 3.8 (Leibniz 公式) *若 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都有 n 阶导数, 则*

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

证明 对 n 用归纳法. $n=1$ 时是显然的, 设当 $n\geqslant 1$ 时有

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)},$$

则

$$\begin{aligned}(uv)^{(n+1)} &= \left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}\right)' \\ &= \sum_{k=0}^{n} \left(C_n^k u^{(n-k+1)} v^{(k)} + C_n^k u^{(n-k)} v^{(k+1)}\right) \\ &= u^{(n+1)} v + \sum_{k=1}^{n} C_n^k u^{(n+1-k)} v^{(k)} + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} u^{(n+1-k)} v^{(k)} + u v^{(n+1)} \\ &= u^{(n+1)} v + \sum_{k=1}^{n} (C_n^k + C_n^{k-1}) u^{(n+1-k)} v^{(k)} + u v^{(n+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k u^{(n+1-k)} v^{(k)}.\end{aligned}$$

由归纳法可知, 定理成立. □

例 3.1.22 设 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个 n 次多项式, 求它的各阶导数.

解 我们有

$$P_n'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

其结果是一个 $n-1$ 次多项式, 从而多项式的导函数比原多项式次数降低了一次. 继续求导, 当求到第 k 次 ($1 \leqslant k \leqslant n$) 时, 其结果是一个 $n-k$ 次多项式

$$P_n^{(k)}(x) = n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k} + \cdots + k! a_k.$$

特别当 $k = n$ 次时, 其结果是一个常数

$$P_n^{(n)}(x) = n! a_n$$

而当求导的次数高于 n次 ($k \geqslant n+1$) 时, 其结果即为零

$$P_n^{(k)}(x) = 0.$$

所以多项式经过多次求导, 越求次数越来越低, 直至为零.

对于多项式, 我们还可以证明这样一个结论:

如果 x_0 是多项式 $P_n(x)$ 的 r 次重根, 即 $P_n(x)$ 可以分解成

$$P_n(x) = (x - x_0)^r Q_{n-r}(x),$$

其中 $Q_{n-r}(x)$ 是一个 $n-r$ 次多项式, 且 $Q_{n-r}(x_0) \neq 0$. 则 $P_n(x)$ 满足条件

$$P_n(x_0) = 0, \quad P_n'(x_0) = 0, \quad \cdots, \quad P_n^{(r-1)}(x_0) = 0, \quad P_n^{(r)}(x_0) \neq 0.$$

读者可应用 Leibniz 公式和多项式求导的特点给予证明. 事实上, 上述条件和利用因式分解定义根的重数是等价的. 但该条件可以推广到定义任意一个可导函数的零点的重数. 即对于函数 $f(x)$, 如果

$$f(x_0)=0,\quad f'(x_0)=0,\quad \cdots,\quad f^{(r-1)}(x_0)=0,\quad f^{(r)}(x_0)\neq 0.$$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的 r **重零点**.

例 3.1.23 求 $f(x)=\mathrm{e}^{ax},\ x\in(-\infty,+\infty)$ 的各阶导数, 其中 a 是常数.

解 $(\mathrm{e}^{ax})'=a\mathrm{e}^{ax},\ (\mathrm{e}^{ax})''=(a\mathrm{e}^{ax})'=a^2\mathrm{e}^{ax},\ \cdots$, 一般有

$$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$$

特别

$$(\mathrm{e}^{x})^{(n)}=\mathrm{e}^{x}$$

例 3.1.24 求 $f(x)=\ln(1+x),\ x\in(-1,+\infty)$ 的 n 阶导函数.

解 用归纳法可证

$$\frac{\mathrm{d}^n\ln(1+x)}{\mathrm{d}x^n}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n},\quad n=1,2,\cdots$$

特别

$$\left.\frac{\mathrm{d}^n\ln(1+x)}{\mathrm{d}x^n}\right|_{x=0}=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

例 3.1.25 求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的 n 阶导函数, $x\in(-\infty,+\infty)$.

解 用数学归纳法易证

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad (\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad n=1,2,\cdots$$

特别, 在 $x=0$ 处,

$$(\sin x)^{(n)}|_{x=0}=\sin\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}0, & \text{如 } n \text{ 为偶数},\\ (-1)^{(n-1)/2}, & \text{如 } n \text{ 为奇数},\end{cases}$$

$$(\cos x)^{(n)}|_{x=0}=\cos\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}(-1)^{n/2}, & \text{如 } n \text{ 为偶数},\\ 0, & \text{如 } n \text{ 为奇数}.\end{cases}$$

例 3.1.26 求 $(1+x)^\alpha,\ x\in(-1,+\infty)$ 的 n 阶导函数.

解 由幂函数求导法则易知

$$((1+x)^\alpha)^{(n)}=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},\quad n=1,2,\cdots$$

特别

$$((1+x)^{\alpha})^{(n)}\Big|_{x=0} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1), \quad n=1,2,\cdots$$

例 3.1.27 设 $y=\arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

解 由 $y'=\frac{1}{1+x^2}$ 可知, 函数 $\arctan x$ 有任意阶导数, 且

$$(1+x^2)y'=1.$$

由 Leibniz 公式得到

$$(1+x^2)y^{(n)}+2(n-1)xy^{(n-1)}+(n-1)(n-2)y^{(n-2)}=0.$$

将 $x=0$ 代入就得到递推公式

$$y^{(n)}(0)=-(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0).$$

由于 $y(0)=0$, $y'(0)=1$. 就得到

$$y^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!, \quad y^{(2k)}(0)=0, \quad (k=0,1,2\cdots).$$

3.1.7 参数方程表示函数的导数

在直角坐标系下, 设

$$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \end{cases} \qquad t\in[\alpha,\beta]$$

或者写成向量形式

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)=(x(t),\ y(t)),\ t\in[\alpha,\beta]$$

对其连续和导数的定义, 与通常无异, 即 x 和 y 作为参变量 t 的函数分别定义连续和可导. 如果从向量 $\boldsymbol{r}(t)$ 角度考虑, 只是用向量的长度或者说平面上点与点之间的距离

$$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2}$$

代替绝对值 (直线上点与点之间的距离) 即可. 例如在定义连续性时, 只要用 $|\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(t_0)|<\varepsilon$ 代替通常的 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 即可. 这样定义的连续性与分别对 $x(t)$ 和 $y(t)$ 定义的连续性是等价的. 而对于向量 $\boldsymbol{r}(t)$ 导数的直接定义如下

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t)}{\Delta t}=\boldsymbol{r}'(t)$$

注意到上式左右两边分别是向量, 因此, 极限存在等价于每个分量相应的极限存在. 因为 $\frac{\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t)}{\Delta t}$ 是曲线的割线向量, 因此, 当 $\Delta t\to 0$ 时, 其极限 $\boldsymbol{r}'(t)$ 就是曲线在一点 $(x(t),\ y(t))$ 的切向量 $\boldsymbol{r}'(t)=(x'(t),\ y'(t))$. 如果 $\boldsymbol{r}(t)$ 表示的是质点在 t 时刻所处的位置

向量, 则 $\boldsymbol{r}'(t)$ 就是质点运动的速度向量. 从这个角度看, 参数方程表示的函数, 无论是刻画曲线, 还是刻画质点的运动都更加直观, 当然, 并不是所有关于函数导数的性质都可以推广到向量值函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 上来, 例如下一节将证明的函数的微分中值定理, 对 $\boldsymbol{r}(t)$ 就不在成立.

对于平面上参数方程表示的函数, 如果在一个局部可以表示成 $y = y(x)$, 那么从 x, y 对参变量 t 的导数, 可以推导出 y 对 x 的导数, 具体过程如下：

设参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \qquad t \in [\alpha, \beta]$$

表示的函数可导. 如果 $x'(t) \neq 0$, 且 $x = x(t)$ 存在可导的反函数 $t = t(x) = x^{-1}(x)$,代入 $y = y(t) = y(t(x))$, 直接对 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

利用 $x = x(t)$ 的反函数求导

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}x^{-1}(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x'(t)}, \quad t = x^{-1}(x)$$

得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad t = x^{-1}(x)$$

从几何上看, 曲线切线的斜率正是切向量两个分量之比. 如果继续求导, 得二阶导数

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)\frac{1}{x'(t)} \\ &= \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t))^3}. \end{aligned}$$

习题 3.1

1. 讨论下列函数在点 $x=0$ 处是否可导:

(1) $f(x)=|\sin x|$;

(2) $f(x)=\begin{cases} x+1, & x\geqslant 0,\\ 1, & x<0; \end{cases}$

(3) $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0; \end{cases}$

(4) $f(x)=\begin{cases} \ln(1+x), & x\geqslant 0,\\ x+1, & x<0; \end{cases}$

(5) $f(x)=|x|\mathrm{e}^x$;

(6) $f(x)=|x^3|$.

2. 求 a, b 的值, 使下列函数处处可导:

(1) $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1; \end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases} \ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\geqslant 0. \end{cases}$

3. 设函数 $g(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 记 $f(x)=(x-a)g(x)$. 证明 $f'(a)=g(a)$.

4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+\alpha h)-f(x_0-\beta h)}{h}=(\alpha+\beta)f'(x_0)\ (\alpha,\beta\text{ 为常数}).$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 且 $f(a)\neq 0$, 证明函数 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 也可导. 若 $f(a)=0$, 结论是否仍成立?

6. 求下列函数的导数.

(1) $y=\frac{3x^2+9x-2}{5x+8}$;

(2) $y=\sin x\tan x+\cot x$;

(3) $y=x^2\log_3 x$;

(4) $y=\frac{x}{1-\cos x}$;

(5) $y=\frac{1+\ln x}{1-\ln x}$;

(6) $y=\frac{(1+x^2)\ln x}{\sin x+\cos x}$;

(7) $y=(x^2+1)(3x-1)(1-x^3)$;

(8) $y=x^3\cdot\tan x\cdot\ln x$.

7. 求下列函数的导数:

(1) $y = x\sqrt{1-x^2}$;
(2) $y = \sqrt[3]{1+\ln^2 x}$;
(3) $y = \arccos\frac{2x-1}{\sqrt{3}}$;
(4) $y = (\sin x + \cos x)^3$;
(5) $y = (\sin x^3)^3$;
(6) $y = \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$;
(7) $y = \sin[\sin(\sin x)]$;
(8) $y = \sin[\cos^5(\arctan x^3)]$;
(9) $y = \left(\frac{x^3-1}{x^4+1}\right)^3$;
(10) $y = x\sqrt{1+x^2}\sin x$;
(11) $y = \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+1}}$;
(12) $y = \ln[\ln^2(\ln^3 x)]$;
(13) $y = x^{x^x} + x^x + x^{2^x}$;
(14) $y = (\ln x)^{\mathrm{e}^x}$;
(15) $y = (\tan x)^{\cot x}$;
(16) $y = 10^x \cdot (\sin x)^{\cos x}$;
(17) $y = \frac{(x+5)^2(x-4)^{1/3}}{(x+2)^5(x+4)^{1/2}}$;
(18) $y = \frac{x^2}{1-x}\sqrt{\frac{x+1}{1+x+x^2}}$.

8. 设 $f(x) = x^3$. 求 $f'(x^2)$ 与 $[f(x^2)]'$.

9. 设 $f(x) = \ln(x+\sqrt{1+x^2})$, $g(x) = \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+1}}$. 求 $f'[g(x)]$, $[f(g(x))]'$.

10. 设 $f(x)$ 处处可导. 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(1) $y = f(x^3)$;
(2) $y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$;
(3) $y = f(\mathrm{e}^x + x^{\mathrm{e}})$;
(4) $y = \sin[f(\sin f(x))]$;
(5) $y = f\{f[f(\sin x + \cos x)]\}$;
(6) $y = f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^{f(x)}$.

11. 求下列函数的导数:

(1) $y = \begin{cases} \frac{x\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{1/x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$
(2) $y = |1-2x|\sin x$.

12. 设 n 为正整数, 考虑函数 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 证明:

(1) 当 $n = 1$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处不可导;
(2) 当 $n = 2$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 但导函数在 $x = 0$ 处不连续 (事实上, 在这一点有第二类间断);
(3) 当 $n \geqslant 3$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 且导函数在 $x = 0$ 处连续.

13. 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在区间 $[-1, 1]$ 上处处可导, 但导函数在这个区间上无界.

14. 求下列函数的反函数的微商.

(1) $y = x\mathrm{e}^x$; (2) $y = \arctan\frac{1}{x}$;

(3) $y = 2x^{-x} - \mathrm{e}^{-2x}$; (4) $y = \ln(\mathrm{e}^x + \sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}})$.

15. 证明: 可导的偶函数的导数为奇函数; 而可导的奇函数的导数为偶函数.

16. 证明: 可导的周期函数的导数仍是周期函数.

17. 求下列各式的和:

(1) $P_n = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$;

(2) $Q_n = 1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \cdots + n^2x^{n-1}$;

(3) $R_n = \cos 1 + 2\cos 2 + \cdots + n\cos n$.

18. 求下列函数的二阶导数:

(1) $y = \mathrm{e}^{-x^2}$; (2) $y = x^2 2^x$;

(3) $y = (1+x^2)\arctan x$; (4) $y = \begin{cases} x^2, & x \geqslant 0, \\ -x^2, & x < 0. \end{cases}$

19. 设函数 $f(x)$ 处处有三阶导数, 求 y'', y'''.

(1) $y = f(x^2)$; (2) $y = f(\mathrm{e}^x + x)$.

20. 设 $f(x) = x^n|x|$ (n为正整数), 证明 $f^{(n)}(0)$ 存在, 但$f^{(n+1)}(0)$ 不存在.

21. 证明: 如果 x_0 是多项式 $P_n(x)$ 的 r 重根, 即 $P_n(x)$ 可以分解成

$$P_n(x) = (x - x_0)^r Q_{n-r}(x),$$

其中 $Q_{n-r}(x)$ 是一个 $n-r$ 次多项式, 且 $Q_{n-r}(x_0) \neq 0$. 则 $P_n(x)$ 满足条件

$$P_n(x_0) = 0, \quad P_n'(x_0) = 0, \quad \cdots, \quad P_n^{(r-1)}(x_0) = 0, \quad P_n^{(r)}(x_0) \neq 0.$$

22. 求下列函数的高阶导数:

(1) $(x^2\mathrm{e}^x)^{(n)}$; (2) $[(x^2+1)\sin x]^{(n)}$;

(3) $\left(\frac{1}{x^2-3x+2}\right)^{(n)}$; (4) $(\sin x \cdot \cos x)^{(n)}$.

23. 求曲线 $y = \cos x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程.

24. 证明: 双曲线 $xy = 1$ 上任一点处的切线, 与两坐标轴构成的三角形的面积为定值.

25. 有一底半径为 r cm, 高为 h cm 的正圆锥形容器, 现以 a cm^3/s 的速度自顶部向其内注水, 求水面上升的速度.

26. 水自高为 18 cm, 底半径为 6 cm 的圆锥形漏斗流入直径为 10 cm 的圆柱形筒中. 已知水在漏斗中深度为 12 cm 时水平面下降的速率为 1 cm/m. 试求圆柱形筒中水平面上升的速度.